# 1. Линейные функции

Построй на каждом поле графики трёх функций.

$y = x + 2$ $y = -2x + 2$ $y = 0{,}5x + 2$

## Приближённо по коэффициентам $a$ и $b$

## Точно по двум точкам

# 2. Линейные функции

Построй на каждом поле графики трёх функций.

$y = -x + 4$ $y = -x$ $y = -x - 3$

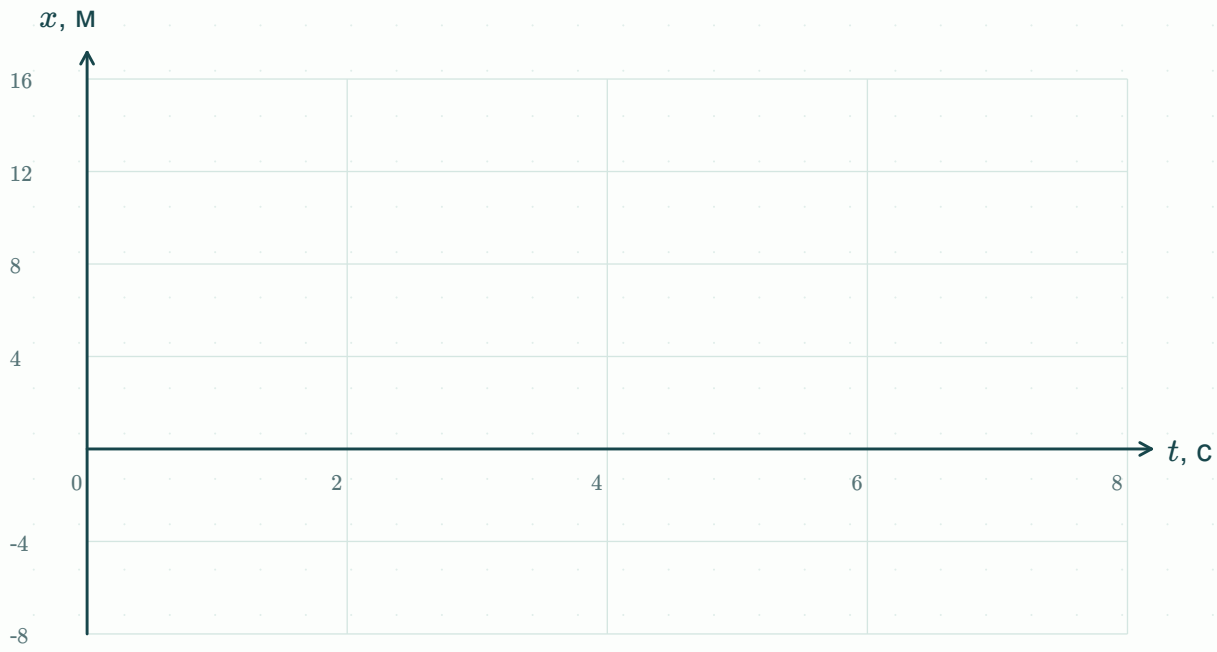
## Приближённо по коэффициентам $a$ и $b$

## Точно по двум точкам

# 3. Забытые бутсы

$$x(t) = x_0 + v_x t$$

После уроков в 57-й школе ты возвращаешься за забытым мешком с бутсами, а одноклассник уже несёт его навстречу. На прямом участке коридора ваши координаты заданы законами $x_1(t) = -8 + 2t$ и $x_2(t) = 16 - 2t$ ($x$ — в м, $t$ — в с). Построй оба графика от $0$ до $8$ с по двум точкам. Укажи, что играет роль $a$ и $b$. Найди координаты в $4$ с и момент встречи.




## Решение

# 4. Два эпизода на видео

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t$$

Тренер сравнивает две записи: в первой ты открываешься под пас, во второй защитник завершает рывок. На каждом видео отсчёт времени начинается с нуля. Проекции скоростей: $v_{1x}(t) = 2 + t$ и $v_{2x}(t) = 8 - 2t$ ($v_x$ — в м/с, $t$ — в с). Построй оба графика от $0$ до $4$ с по двум точкам. Подпиши оси и выбери масштаб. Укажи $v_{0x}$ и $a_x$. Найди проекции скоростей в $3$ с и момент, когда они равны. Кто тормозит? Означает ли равенство скоростей встречу игроков?

## Решение

# 5. Навстречу тренировке

Вы с одноклассником направляетесь на тренировку. На прямом участке набережной он идёт со скоростью $2$ м/с, а ты догоняешь его на самокате со скоростью $4$ м/с. В начале наблюдения он на $30$ м впереди. Начало координат — твоё положение, ось $x$ направлена по движению. Обогнав друга, ты продолжаешь ехать с прежней скоростью.

а) Запиши уравнения движения и построй оба графика $x(t)$ от $0$ до $25$ с. Оси и масштаб выбери самостоятельно.
б) По графикам найди время и координату обгона.
в) Найди расстояние между вами через $10$ с и $20$ с.
г) В какие моменты расстояние между вами равно $10$ м?
Проверь ответы расчётом.

## Решение

# 6. Рывок по флангу

На тренировке в Лужниках футболист выполняет рывок вдоль боковой линии. За первые $6$ с его скорость равномерно возрастает с $2$ до $8$ м/с. Следующие $4$ с он бежит с постоянной скоростью, затем равномерно тормозит и через $4$ с останавливается. Ось $x$ направлена по движению.

а) Построй $v_x(t)$ за всё время движения. Подпиши оси и выбери масштаб.
б) Найди ускорение на каждом участке и скорость в $12$ с.
в) По графику вычисли путь на каждом участке и полный путь.
г) Найди среднюю путевую скорость за все $14$ с.

## Решение

# Ответы

### 1–2. Линейные функции

1. Точки при $x = 0$ и $x = 2$, в порядке записи функций:
$(0;\,2)$ и $(2;\,4)$; $(0;\,2)$ и $(2;\,-2)$; $(0;\,2)$ и $(2;\,3)$.
2. Точки при $x = 0$ и $x = 2$:
$(0;\,4)$ и $(2;\,2)$; $(0;\,0)$ и $(2;\,-2)$; $(0;\,-3)$ и $(2;\,-5)$.

### 3. Забытые бутсы

Роль $a$: $+2$ и $-2$ м/с; роль $b$: $-8$ и $16$ м. В $4$ с: $0$ и $8$ м. Встреча в $6$ с при $x = 4$ м.

### 4. Два эпизода на видео

$v_{0x}$: $2$ и $8$ м/с; $a_x$: $+1$ и $-2$ м/с$^2$. В $3$ с: $5$ и $2$ м/с. Проекции равны в $2$ с: $4$ м/с. Тормозит защитник. Равенство скоростей не означает встречу.

### 5. Навстречу тренировке

$x_1 = 4t$; $x_2 = 30 + 2t$. Обгон в $15$ с при $x = 60$ м. Расстояние в $10$ с и $20$ с — по $10$ м. Расстояние $10$ м достигается в $10$ с и $20$ с.

### 6. Рывок по флангу

Точки графика $(t;\,v_x)$: $(0;\,2)$, $(6;\,8)$, $(10;\,8)$, $(14;\,0)$. Ускорения: $+1$; $0$; $-2$ м/с$^2$. В $12$ с скорость $4$ м/с. Пути: $30$; $32$; $16$ м. Всего $78$ м; средняя скорость $39/7 \approx 5{,}57$ м/с.